

1. 套件概述

LSM6DSOW 和 LIS2MDL 是 STMicroelectronics 推出的 MEMS 传感器，广泛应用于运动监测、姿态估计和定位系统。LSM6DSO 是一款系统级封装，具有一个 3D 数字加速度计和一个 3D 数字陀螺仪，支持可调测量范围，具有低功耗、高带宽特性，适合智能穿戴、物联网和工业应用。LIS2MDL 是一款高性能的三轴磁力计，广泛用于电子罗盘和导航系统，能够通过数字输出提供精确的磁场测量，确保方向感知和定位精度。该传感器评估套件与配备 SENSOR 系列连接器接口的开发板兼容，支持快速原型设计与性能验证，是嵌入式应用开发、调试和性能优化的理想工具。

2. LSM6DSOW 主要特征

- 三轴加速度计：
 - 测量范围： $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g 满量程。
 - 高灵敏度和精确度，可用于检测设备的线性加速度，广泛应用于运动追踪、姿态检测等。
- 三轴陀螺仪：
 - 测量范围： $\pm 125/\pm 250/\pm 500/\pm 1000/\pm 2000$ dps 满量程。
 - 用于测量角速度，适用于姿态控制、角度变化检测等应用。
- 低功耗模式：在组合高性能模式下为 0.55 mA。
- 智能 FIFO：高达 9 KB。
- 数字输出接口：
 - SPI / I²C 和 MIPI I3CSM 串行接口，支持主处理器数据同步功能。
 - 辅助 SPI 用于陀螺仪和加速度计的 OIS 数据输出
- 集成温度传感器：用于监控工作环境的温度变化，确保测量精度和稳定性。
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 模拟供电电压：1.71 V 至 3.6 V
- 工作温度范围：-40°C 至 +85°C
- 符合 ECOPACK[®]、RoHS 和“绿色”要求

3. LIS2MDL 主要特征

- 三轴磁力传感器：能够同时测量 X、Y、Z 轴的磁场。
- 支持 I²C 串行总线接口以及 SPI 串行标准接口。
 - 包括标准模式、快速模式、快速模式+和高速模式，分别支持 100 kHz、400 kHz、1 MHz 和 3.4 MHz 的频率。
- 50 高斯磁场动态范围：支持宽广的磁场检测范围，适用于多种磁场环境。
- 集成温度传感器：用于监控工作环境的温度变化，确保测量精度和稳定性。
- 可编程中断发生器：支持根据磁场变化生成中断信号，便于事件驱动的应用。
- 内嵌自检功能：提供自检功能，确保传感器正常工作。
- 紧凑外形：2.5 mm x 3 mm x 0.83 mm
- 模拟供电电压：1.71 V 至 3.6 V
- 工作温度范围：-40°C 至 +85°C
- 符合 ECOPACK[®] 和 RoHS 标准

4. Email

Email: a845656974@outlook.com

5. 程序参考链接

https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542_LSM6DSK320X_LIS2MDL

https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542_LSM6DSK320X_LIS2MDL

6. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

7. 套件示意图

如图 1 所示，为 LSM6DSOW & LIS2MDL 评估套件。

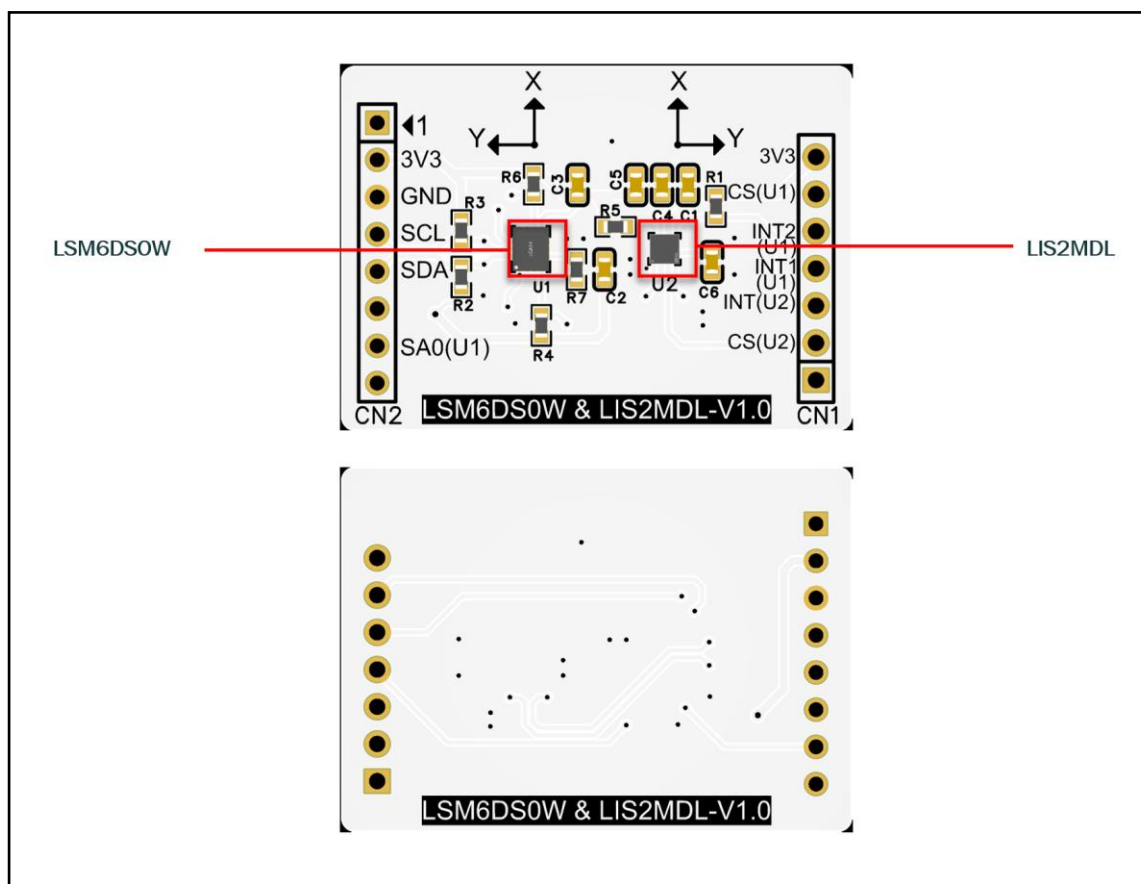
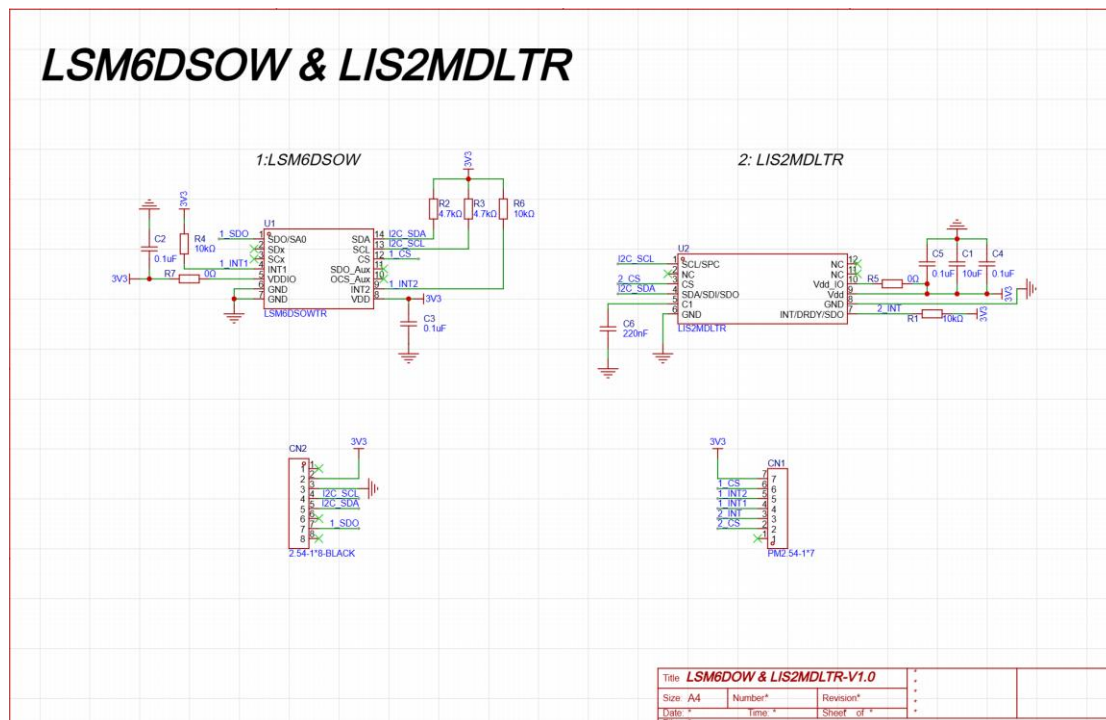


图 1 LSM6DSOW & LIS2MDL 评估套件

8. 原理图



9. 机械尺寸图

